SKOS

知识组织系统 · 规范速查

SKOS — OVERVIEW · KOS ON RDF

PL. 03

W3C / SKOS / 2009

01 总览 · 把图书馆的功夫搬上 RDF

PART 1 · OVERVIEW

SKOS 把叙词表、分类法的功夫搬上 RDF:概念当资源,标签说话,关系排结构,映射连外界。全卡结构 = 本图。

方案与概念	ConceptScheme · Concept · hasTopConcept	三个类起步
标注	prefLabel / altLabel / hiddenLabel + note 网	让概念开口说话
语义关系	broader / narrower / related	层级与关联
映射与集合	五种 match 对齐 · Collection 组袋	跨词表的桥

主线:一切围绕 Concept:方案装概念,标签说人话,关系排结构,映射连外界。

改标签前先背三约束;跨体系对齐前先选对 match。

02 定位 · 把图书馆的功夫搬上 RDF

PART 1 · POSITION

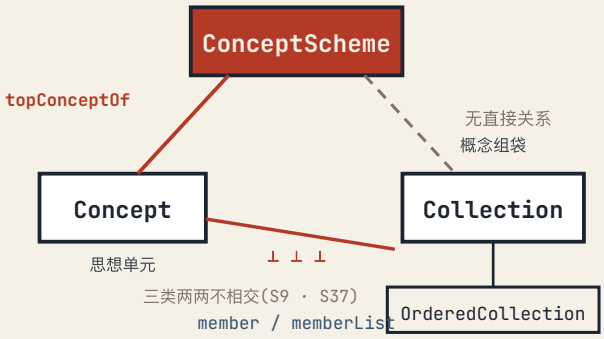
叙词表、分类法、标题表——图书情报界积攒了一个世纪的受控词汇,SKOS(Simple Knowledge Organization System)给它们一个 RDF 形状:概念用 `skos:Concept`,体系用 `skos:ConceptScheme`,层级用 broader/narrower,跨体系对齐用五种 match。

KEY POINT

SKOS,**W3C Recommendation 2009-08-18**,命名空间 `skos:` = `http://www.w3.org/2004/02/skos/core#`。整个数据模型定义为 **OWL Full 本体**——不设形式一致性判据,违反约束的判定交给「是否导致逻辑矛盾」。RDFS 给世界分类,SKOS 给世界**整理概念**:一个东西可以既是 `owl:Class` 又是 `skos:Concept`,两者并不冲突。

03 三个类 · 体系、概念、集合

PART 1 · THREE CLASSES



ConceptScheme 是概念的聚合体:一份叙词表、一套分类法。hasTopConcept 从体系指到顶层概念,topConceptOf 反向且同时是 inScheme 的子属性。

Collection 是「概念组袋」——把一组概念挂个名(如「乳制品」),但**它不是概念**:对集合写 broader 会直接造成逻辑矛盾。

三类两两不相交是 SKOS 少数的硬约束——比起 owl 一家,SKOS 的「法律」很少,但这条是真的。

04 体系外视野 · SKOS 对应哪一类活儿

PART 1 · KOS LANDSCAPE

传统体系	特征	SKOS 对应
受控词表	一个术语指向唯一概念	ConceptScheme + prefLabel/altLabel
分类法 taxonomy	树形层级为主	broader / narrower
叙词表 thesaurus	层级 + 关联 + 用/代/属/分/参	SKOS 全家桶(alt = 用/代,related = 参)
分类编码 classification	字母数字编码体系(如 DDC)	notation
规范文档 authority file	人名地名的规范形式	prefLabel + exactMatch

世界级词表 · 都已是 SKOS 或有 SKOS 镜像

词表	领域	规模感受
EuroVoc	欧盟多语言主题词表	二十余种语言,数万概念——多语言 SKOS 的标杆
MeSH	医学主题词	医学检索的事实标准,有 RDF 化镜像
LCSH	美国国会图书馆标题表	最大规模图书馆标题表之一,id.loc.gov 直接发 RDF
AGROVOC	农业叙词表	FAO 维护,SKOS 发布的教科书案例
GB/T 中文叙词表	中文领域词表	国内叙词表工程多以 SKOS 为交换格式

SKOS 知识组织系统 · 规范速查

SKOS — LABELING: PREF/ALT/HIDDEN, NOTES, XL

PL. 03

W3C / SKOS / 2009

05 标注词汇 · 让概念开口说话

PART 2 · LABELING VOCAB

属性	角色	约束
skos:prefLabel	首选标签——界面显示用它	**每个语言标签至多一个**(S14);与 alt/hidden 互斥(S13)
skos:altLabel	替代标签——同义词、别名、旧称	「用/代」里的「代」
skos:hiddenLabel	隐藏标签——只给搜索索引看,不显示	拼写变体、错拼兜底
skos:notation	符号编码——DDC 分类号、术语代码	约定用**类型化字面量**;同体系内唯一是约定不是硬约束

三个都 ⊑ rdfs:label

pref/alt/hidden 都是 rdfs:label 的子属性,值域是普通字面量。语言标签**不是硬性要求**(S14 只约束「同一标签至多一条」),但跨语言检索全靠它——实践中一律补齐。

06 文档属性 · 一张 note 网撑起说明书

PART 2 · DOCUMENTATION NOTES

属性	写什么
skos:note	总note;下面六个都是它的子属性,语义细分
skos:definition	正式定义——概念的「官方解释」
skos:scopeNote	范围说明——收录什么、排除什么
skos:example	用例
skos:historyNote	历史沿革(概念的演变)
skos:editorialNote	编者注(给后续编辑者的便条)
skos:changeNote	变更记录(这次改了什么)

全都无 domain / range

文档属性刻意不加约束——note 可以挂概念、挂体系、挂集合。想让 note 结构化(如带出处、带作者),别硬塞字面量,看 SKOS-XL 的思路把 note 升级成资源,或直接用 PROV-O(PL.11)。

07 标签三约束 · 写数据前背下来

PART 2 · LABEL CONSTRAINTS

S13 · S14 · 原文要义

① pref / alt / hidden **两两互斥**:同一资源上,同一个字符串不能既是 prefLabel 又是 altLabel。② **每个语言标签至多一条 prefLabel**:"color"@en 与 "colour"@en-GB 可以共存——en、en-GB 是不同标签。③ 有 alt 没 pref **不算错**,但不建议。

每语言一 pref S14 | 三属性互斥 S13 | alt 可独立存在 consistent | notation 用类型化字面量 convention

多语言词表的三层标签策略

层	放什么	例
prefLabel × N 语言	每种官方语言恰好一个规范名	"动物"@zh-CN + "Animal"@en
altLabel × 任意	同语言内的同义词、俗称、新旧译名	" biologist 俗称"@zh
hiddenLabel	检索兜底:繁简、错拼、旧码	"動物"@zh-CN

语言标签纪律

zh、zh-CN、zh-TW 是三个不同标签,各算各的「每语言一条」——词表开工前先定语言标签清单,全员照写,否则每语言一 pref 的约束形同虚设。

08 SKOS-XL · 把标签升级成资源

PART 2 · SKOS-XL

为什么要 XL label as resource

- 普通标签是字面量——查不了「谁在用这个词形」
- XL 把标签变成 skosxl:Label 资源:可挂出处、版本、语料统计
- 同一词形被多概念共用时,有了统一的「词形节点」

怎么用 Appendix B

- skosxl:prefLabel / altLabel / hiddenLabel:值是 Label 资源而非字面量
- 与 SKOS 核心标注并存,共同约束照搬(每语言一 pref 等)
- 机器互操作注意:很多工具只认核心标注,XL 数据要回落导出

09 语义关系 · 层级与关联的完整矩阵

PART 3 · SEMANTIC RELATIONS

属性	方向性	要点
skos:semanticRelation	—	所有语义关系的祖先;domain = range = skos:Concept
skos:broader	⟷ narrower(互逆)	**不传递**——只断言直接上级;⊏ broaderTransitive
skos:narrower	⟷	broader 的正式反向(owl:inverseOf)
skos:related	对称	横向关联;**不传递**;与 broaderTransitive **不相容**(S27)
skos:broaderTransitive / narrowerTransitive	互逆	传递;约定**只用于推理不当断言**——查询时展开,落盘时少写
skos:hasTopConcept / topConceptOf	互逆	体系 ↔ 顶层概念;topConceptOf ⊑ inScheme
skos:inScheme	—	概念属于哪些体系;一个概念可属多个体系

S27 的后果

related 与 broaderTransitive 不相容:x related y 且 x(传递地)y,图即矛盾。直白的层级别写 related,横向的联想别进 broader 链——叙词表的「属分」与「参」在 SKOS 里真的互斥。

10 映射词汇 · 跨体系对齐的五种 match

PART 3 · MAPPING VOCAB

属性	对称	传递	何时用
skos:exactMatch	是	是	两概念可互换使用(跨体系「同一个」)
skos:closeMatch	是	刻意不	明显相关但不可互换;不传递是为防「连锁误传」
skos:broadMatch	⟷ narrowMatch	—	对方概念是本概念的上位(⊏ broader)
skos:narrowMatch	⟷	—	broadMatch 的正式反向
skos:relatedMatch	是	—	横向相关(⊏ related)

子属性链的推理后果

五个 match 都是 mappingRelation 的子属性,而 mappingRelation ⊏ semanticRelation——断言一条 match,自动推出对应语义关系与 Concept 类型。exactMatch 与 broadMatch/relatedMatch 不相容(S46)。

映射实战五步

01 **拉候选**:标签相似度 + 结构相似度(各自的 broader 邻域)双路召回,人工只看短名单。

02 **对定义**:比 definition 和 scopeNote,不看名字看范围——收录边界不同就别 exact。

03 **定级别**:可互换 → exact;方向明确 → broad/narrow;沾边 → related;拿不准 → close。

04 **记出处**:映射本身是一条断言,配 dcterms:source 或 PROV-O(PL.11)记录谁、何时、凭什么。

05 **留维护钩子**:词表会改版——映射挂版本化的概念 IRI,别挂会漂移的标签。

11 集合 · 不是概念的「组袋」

PART 3 · COLLECTIONS

机制	说明
skos:Collection	命名的概念组(如「乳制品」「不善飞行的鸟」);与 Concept / ConceptScheme 均不相交
skos:member	domain Collection,range = Concept ∪ Collection——集合可以套集合
skos:OrderedCollection	有序变体;memberList(range rdf:List)是**函数属性**,且蕴含每个成员的 member
语义关系禁区	集合上写 broader/related 会矛盾——关系的 domain/range 是 Concept,集合不是

12 一份小叙词表 · Turtle

PART 4 · A WORKED EXAMPLE

```
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix :     <http://example.org/thes/> .

:animalThes a skos:ConceptScheme ;
    skos:hasTopConcept :animal .

:animal a skos:Concept ;
    skos:prefLabel "动物"@zh-CN, "Animal"@en ;   # 每语言一条首选
    skos:altLabel "生物界成员"@zh-CN ;
    skos:hiddenLabel "動物"@zh-CN ;              # 繁体进搜索不显示
    skos:notation "A-01"^^:NCode ;
    skos:definition "多细胞真核生命体的统称。"@zh-CN ;
    skos:scopeNote "不含病毒等非细胞生命。"@zh-CN ;
    skos:topConceptOf :animalThes ;
    skos:narrower :mammal .

:mammal a skos:Concept ;
    skos:prefLabel "哺乳动物"@zh-CN ;
    skos:broader :animal ;                       # 只写直接上级
    skos:inScheme :animalThes .

:flightlessGroup a skos:Collection ;
    skos:prefLabel "不善飞行的鸟"@zh-CN ;
    skos:member :penguin, :ostrich .

:bird a skos:Concept ; skos:broader :animal ;
    skos:exactMatch <http://dbpedia.org/resource/Bird> .
```

13 与 RDFS / OWL 共存 · 分工不打架

PART 4 · WITH RDFS/OWL

什么归 SKOS terms

- 整理「人们怎么说」:概念、别名、层级、跨表映射
- 叙词表、分类法、标题表的 RDF 化

什么归 RDFS / OWL logic

- 形式类与属性:实例判定、限制、推理
- 一个 IRI 同时是 Concept 和 Class 是合法的,但要想清楚两边各答什么问题

工程取向

领域本体(是什么)走 RDFS/OWL;术语体系(怎么叫)走 SKOS;两者用 annotation 或 seeAlso 桥接,别用推理硬绑。

14 SPARQL 查询速查 · 词表的日常问法

PART 4 · SPARQL RECIPES

```
# 1. 体系里的顶层概念
SELECT ?top WHERE { <…/thes/animalThes> skos:hasTopConcept ?top }

# 2. 概念的全部后代(展开传递链——别在数据里存它)
SELECT ?desc WHERE { ?desc (skos:broader|skos:broadMatch)+ <…/thes/animal> }

# 3. 搜索:pref 搜不到时落到 alt / hidden
SELECT ?c ?pref WHERE {
  ?c (skos:prefLabel|skos:altLabel|skos:hiddenLabel) ?hit .
  FILTER(langMatches(lang(?hit), "zh"))
  ?c skos:prefLabel ?pref . FILTER(lang(?pref) = "zh-CN")
}

# 4. 跨体系对齐:两套词表的重叠地带
SELECT ?a ?b WHERE {
  ?a skos:exactMatch|skos:closeMatch ?b .
  ?a skos:inScheme <…/thes/a> . ?b skos:inScheme <…/thes/b>
}
```

15 形式约束清单 · SKOS 少数几条硬法

PART 5 · FORMAL CONSTRAINTS

编号	约束
S9	`ConceptScheme` 与 `Concept` 不相交
S13	prefLabel / altLabel / hiddenLabel 两两不相交
S14	每个语言标签至多一条 prefLabel
S27	`related` 与 `broaderTransitive`(连带 narrowerTransitive)不相容
S37	`Collection` 与 Concept、ConceptScheme 均不相交
S46	`exactMatch` 与 broadMatch、relatedMatch 不相容

判定的口径

这些约束的违反定义为「导致逻辑矛盾」——用带 OWL 推理的引擎能查出来;普通 RDF 存储不会拦你,入库前自查或用 SKOS 校验工具。

16 实操坑清单

PART 5 · PITFALLS

01 broader **不传递**:要「所有后代」查询时展开 broaderTransitive(+ 路径),别在数据里手写传递链。

02 Transitive 系按约定**只推不断言**:落盘写传递闭包既冗余又容易过期。

03 prefLabel 每语言一条——双语同义词请分流到 altLabel,别塞两个 pref。

04 同一字符串不能同占 pref 与 alt(S13):改首选时记得把旧 alt 删掉。

05 层级走层级、联想走 related:同一对概念两条都写,若闭包相连即矛盾(S27)。

06 Collection 不是 Concept:对集合写 broader/related 直接矛盾(S37 + 关系的 domain/range)。

07 exactMatch 传递、closeMatch 刻意不传递——「大概像」的断言连成链会放大错误,规范替你踩了刹车。

08 映射要留出处:SKOS 不替你管 provenance,映射断言请配 PROV-O(PL.11)或至少 dcterms:source。

09 notation 同体系唯一是**约定**:入库查重自己做,规范不拦。

10 SKOS 本体在 OWL Full:推理机选档要小心,别在 OWL DL 严格模式下硬加载。

17 工具速览 · 词表工程从哪进

PART 5 · TOOLING

工具	路线
Skosify	RDF/SKOS 校验、迁移、清理的脚本工具
Protégé SKOS 插件	本体编辑器里直接维护概念树
VocBench / PoolParty	团队协同的词表管理平台
SKOS Play!	在线渲染对齐表 / 概念树,汇报利器
Jena / rdflib + SPARQL	通用解析与查询,层级展开靠 property path